Opmaterial
海 川 新 材

2026

海川机场道面解决方案

OCEANPOWER AIRPORT PAVEMENT SOLUTION

深圳海川新材料科技股份有限公司

Shenzhen Oceanpower new material technology co., ltd

Opmaterial
海 川 新 材

1
Company Overview
公司简介

2
Core Businesses
主营业务

3
Application case
应用案例

4
Corporate Strategy
企业战略

Opmaterial
海 川 新 材

1

PART
Company Overview
公司简介

海 纳 百 川 有 容 乃 大

关于海川

Opmaterial
海 川 新 材

深圳海川新材料科技股份有限公司



深圳海川新材料科技股份有限公司（以下简称海川新材）成立于2010年10月，是由深圳海川实业股份有限公司全资控股的海川化工、海川色彩和海川工程三个全资子公司合并重组而成，通过优化整合各专业子公司的优势资源，实现强强联合，提升研发、应用和销售的配套服务能力，为用户提供更优质的系统服务和产品。

海川新材在上海浦东经济开发区、江苏南京中石化、江苏镇江新材料产业基地、广东河源高新开发区拥有集科研，生产，销售，服务为一体的四大核心产业化基地，为公司产业化发展奠定了坚实的基础。使供给体系更适应需求结构的变化，快速推进供给侧结构性改革，构建适应“一带一路”战略目标的区域经济合作新机制。

海川新材是一家极具发展实力的民营高科技企业，同时也是多项国家、行业标准的主要起草单位，在国内及欧美、港、澳等地区设有近60个分公司和代表处。机场事业部是海川下属从事机场建设业务的专业机构，核心业务包括机场专用新型工程材料、新技术及其应用技术的开发，其中涉及许多的先进工程材料。

海川新材拥有雄厚的科研技术力量。在与国内外企业和科研机构的合作中，公司掌握了国际最新的工程技术，可向客户提供工程设计、施工工艺等方面的技术服务。各种产品已在中国的几百项重点工程中得到应用，对先进工程材料在中国的推广起到积极的推动作用。

业务规模、行业地位构成公司护城河

业务规模大 + 行业地位领先 = Opmaterial 海川新材智造



我们的成就 1

- 第一
  全球一百多个机场建设
- 10个
  全国生产及服务据点数量
- 110万m^2
  生产及服务据点和研发中心总面积
- 3793项
  专利数量
- 570名
  研发及工程人员数量

截止2026.2.1数据

发展历程

Opmaterial 海川新材

1995年

海川实业注册成立，将德国汉高、科宁产品技术引入中国市场，开创了中国水性建筑涂料行业、汽车工业行业、化学工业行业以及特种材料行业应用领域的先河。

1999年

加入国际道路联合会，并成为中国唯一的IRF区域会员。公司员工人数突破500名。

2002年

在全国30个省会城市设立了分公司或办事处，在广东、上海设立了技术服务中心。公司发明专利申请量在广东省排名前十。

2003年

海川公司党支部成立；中华人民共和国建设部建筑涂料工程研究中心正式成立；正式成立深圳博士后科研工作站。

2004年

公司员工突破1000名；海川博士后科研工作站首名博士后研究人员进站；海川股份被评为国家“重要技术标准研究”专项试点企业；专利申请量历史性进入全国百强。

1.0阶段-成长期
以产品工艺为导向

2006年

海川实验室顺利通过国家实验室认可，获得CNAL认可资格；海川技术中心通过专家认定；获得国家建设部《建筑业企业资质证书》；

2008年

我司系列产品技术入选建设部“十一五技术公告手册”；成立“海川瑞典KTH大学工业设计联合中心”；与中石化正式签署《改性沥青产业化项目合作协议》；董事长何唯平当选“中国改革开放30年深圳百名杰出企业家”；

2010年

河源海川博士后成果产业化基地竣工剪彩；荣获年度“中国标准创新贡献奖”。海川公司主编的多项国家标准通过审定。海川承担的十一五国家科技课题圆满结题。

2012年

组建成立“全国混凝土标准化技术委员会沥青混凝土分技术委员会”.董事长荣获首届鹏城杰出人才奖；海川公司承担国际ISO/TC282联合秘书处的工作。

2014年

海川公司研究项目荣获国家科技进步二等奖；海川公司上海科研基地院士专家工作站获得批准；海川公司科学技术协会成立；

2.0阶段-升级期
以标准化为导向

2017年

海川公司承办的“国际标准化组织(ISO/TC224)首次世界水大会”、IS0/TC282第六次全会暨(深圳)国际水回用高峰论坛在中国深圳召开，江苏海川新材料科技有限公司在江苏股权交易中心成功挂牌；

2020年

由海川新材牵头、筹备的《广东省沥青混凝土供应链协会》在深圳成立。举办粤港澳大湾区“智慧低碳筑路科技论坛”；“聚焦低碳发展•共创绿色交通”创新论坛。

2023年

荣获中国公路学会科学技术奖三等奖荣获中国公路学会科学技术奖三等奖；董事长受邀出席2023世界交通运输大会并发表演讲；“聚焦绿色城市•推动粤港澳大湾区交通可持续发展”论坛在深圳隆重举行。

2025年

荣获2024年河南省科技进步一等奖；公司主编的多项国家标准审查通过正式发布；“‘智链双碳·筑路未来——2025粤港澳大湾区交通全要素创新”论坛在深圳隆重举行。获得“2025年度中国公路学会科学技术奖” 二等奖。

3.0阶段-突破期
以解决方案为导向

全球一百多个机场道面成功案例

Opmaterial
海 川 新 材



截止2026.2.1数据

人才储备

海川在内外富有经验的投资人，投资机构的支持下

采用国际高新技术领域通行的以人才为核心的创业投资模式

投资方与管理层各司其职，公司年轻而有活力

33.9%
硕博占比同比提升

95%
关键人才保留率

1367
总员工数

570人
研发人员

200
每年培养精益师人数

截止2025.9.30数据

企业文化

Opmaterial
海 川 新 材

企业精神 SPIRIT

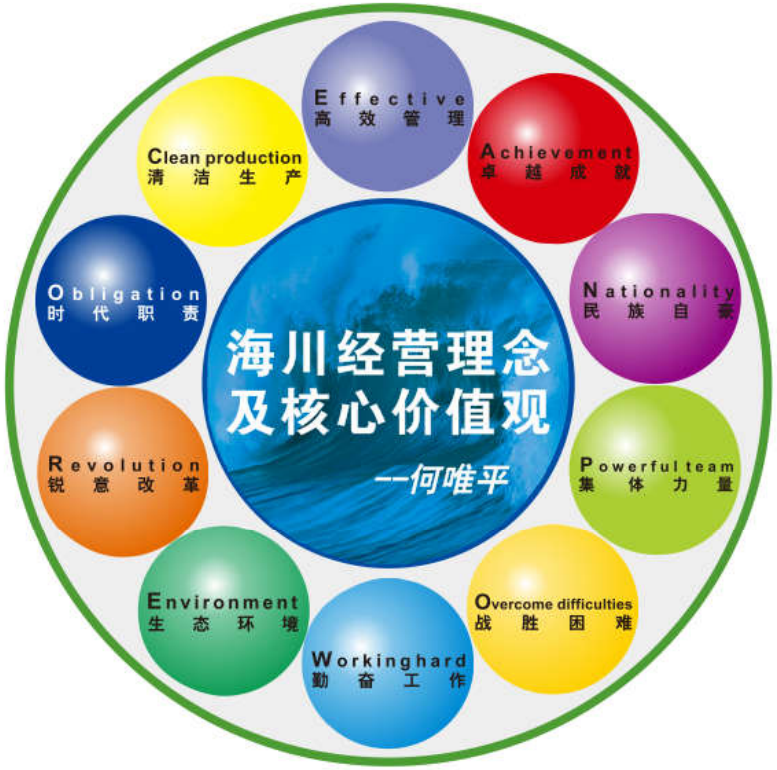
挑战困难 为发展契机
完善自我 为创造明天

企业使命 MISSION

为社会创造价值、为顾客创造价值
为股东创造价值、为员工创造价值

企业愿景 VISION

成为中国新型材料开发领先者，
致力于创造可持续发展的解决方案

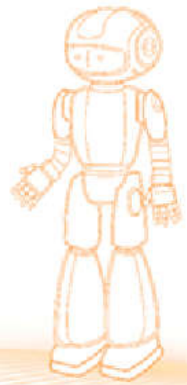


3C+4M+5S

Charge—参与培训.
Change—改变市场.
Challenge—挑战市场观点.

Management—管理中心.
Marketng—市场中心.
Material—物流中心.
Manufacture—虚拟制造中心.

SEIRI—整理.
SEITON—整顿.
SEISO—清扫.
SEIKETSU—清洁.
SHITSUKE—素养.



质量控制与知识产权

Opmaterial 海川新材

体系认证

ISO9001: 2005
ISO14001: 2011
ISO45001: 2013
ISO50001: 2015
ISO27001: 2000
ISO14064: 2018

获得3793项专利

领益智造拥有先进的精密制造能力和强大的研发体系，共计拥有3793个专利，其中发明专利85%，其中包括在中国注册的发明专利 和 在海外注册的发明专利。

85%
发明专利

15%
实用新型专利

截止2025.9.30数据



















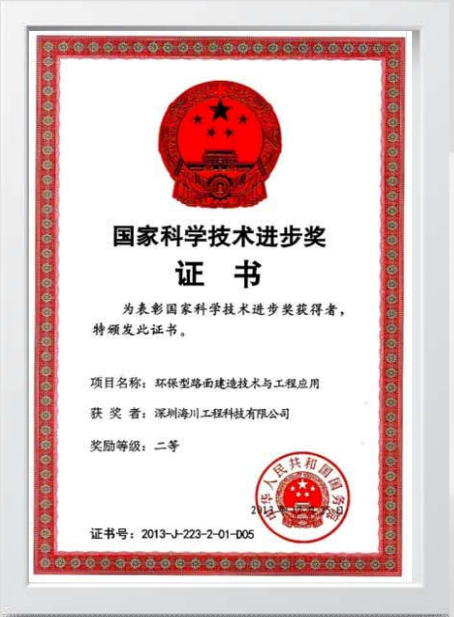
奖项及认可

Opmaterial 海川新材

河南省 科技进步一等奖(2025)



国家科技进步二等奖(2013)



中国专利优秀奖(2012)





广东省市政行业协会科学技术一等奖(2021)



深圳市标准奖(2016)



广东省市政行业协会科学技术一等奖(2020)



广东省科学技术进步二等奖(2020)



江苏海川新材成功挂牌江苏股权交易中心



中国公路学会二等奖（2025）

Opmaterial
海川新材



2

PART
Core Businesses
主营业务

海 纳 百 川　　有 容 乃 大

AM-400机场沥青砼专用聚酯纤维

AM-400PolyesterFiber Specific toAirportAsphaltConcrete



AM-400机场沥青混凝土专用聚酯纤维是以优质纤维级聚酯切片为主要原料，同时添加专用活性剂，经过特殊工艺制造成的束状单丝合成纤维。AM-400纤维在沥青混合料中不仅起到稳定的作用，而且还有加筋作用，可以明显改善沥青混凝土的综合性能。AM-400纤维适用于高等级公路、桥梁铺装层、机场道路和重要市政道路等领域。

With quality fiber-grade polyester slices as the major raw material, mixed with specific active agents, AM-400polyesterfiberspecific toairportasphalt concrete is a type of bundled monofilament synthetic fiber manufactured with special processes.AM-400fibernotonlystabilizes but also reinforces the asphalt mixture,noticeablyimprovingthe comprehensive performancesofasphalt concrete.AM-400fiberis suitableforhigh-gradehighways,bridgepavements,airport pavements and keymunicipalroads.

AM-400纤维技术参数表

AM-400 FiberTechnicalProperties

AM-400纤维技术参数表 AM-400FiberTechnicalProperties	技术指标聚酯王纤维 Polyester Fiber Data
标称直径（mm） NominalDiameter	20.0 ± 5.0(um)
长度（mm） Length	6.0 ± 1.5
比重(g/cm3) SpecificGravity	1.38
颜 色 Color	自然色(白色)NaturalColor(White)
抗拉强度（Mpa） TensileStrength	≥600
断裂伸长率（%） ElongationatBreakage	≥20
弹性模量（Gpa） ElasticModulus	8.3 ~ 17.2
熔点（℃） MeltingPoint	>250

注:以上纤维技术参数均由海川公司实验检测所得，但是用户应自行进行实验予以确认。

Note:Although above technical data were obtainedfrom tests conducted by Oceanpower,usersshould make verifications with their own tests.

Opmaterial
海 川 新 材

AM-400纤维的突出特点
AM-400Fiber's Outstanding Properties

- 比表面积大、吸油性好
- 在沥青混凝土中易分散、不结团
- 强度高、耐腐蚀、化学稳定性好
- 与沥青混合料粘结力强，起到很好的加筋与桥接作用

Largespecificsurfacearea, highoilabsorption
Easytodisperseinasphalt concrete, no clumping
High in strength,resistant to corrosion andchemically stable
Strongly bond, reinforce and bridge theasphaltmixture



AM-400纤维功能
AM-400Fiber'sFunctions

- 提高沥青混凝土粘结力和弯拉强度。
- 提高沥青混凝土沥青混合料分散性、高温稳定性。
- 提高沥青混凝土低温稳定性。
- 减小永久变形，提高沥青混凝土路面耐久性、提高抗冲耐磨能力。
- 减小湿度对沥青路面的影响，提高沥青混凝土路面的水稳定性。

Improvebondingandflexuralstrengthofthe asphalt concrete
Improve dispersity and high-temperature stability of the asphalt concrete mixture
Improvelowtemperaturestabilityof the asphaltconcrete
Mitigatepermanent deformation,improve durabilityof the asphalt concrete pavement,and improve resistance toimpact and wear
Reduce impact ofhumidityonasphalt pavementand improvewaterstabilityofthe asphaltconcretepavement



AM-400纤维的使用方法
Implementation of the AM-400Fiber

- 采用可熔塑料包装，无须打开包装袋，可连同包装袋一起投入拌和楼。施工工艺与不添加纤维产品时基本相同，只在向搅拌机中加入集料的同时，按规定配合比设计确定的添加量(0.2%~0.3%)将纤维加入搅拌机，先与石料、矿粉等干拌，适当延长拌和时间5~15秒，然后再加入热沥青拌和均匀即可。

The product can be poured in to the mixer without opening the packaging, which is made of meltable plastics.The implementation processisvirtuallythesameas that without fiber added. Whenaggregateis added to themixer,predetermined amount(0.2% -0.3%) of fiber is also added and gets mixed with stoneandmineralpowder for additional five to 15seconds before hotasphaltjoinsand gets mixed to uniformity.

AM-500机场沥青砼专用抗车辙添加剂

AM-500PolyesterFiber Specific toAirportAsphaltConcrete

AM-500机场沥青砼专用抗车辙添加剂是海川公司经过多年自主研发的复合高聚物沥青混凝土改性剂，可在沥青混凝土拌合过程中直接投放，它通过集料表面增强、沥青改性以及弹性恢复等多重作用大幅度提高沥青混凝土的强度、高温抗车辙性能，并改善沥青混凝土的水稳定性、抗裂性，综合而言对于沥青混凝土路面耐久性有显著的提高。适用于机场沥青道面中所有的结构层，包括AC、SMA等结构。通过直接加入法，实现沥青混合料的改性，以达到所期望的抗车辙性能。



IndependentlydevelopedbyOceanpower after many years of effort, AM-500 anti-ruttingagent specific to airport asphaltconcreteisa type of polymerasphaltconcrete modifier that can beaddedinto asphaltconcrete directly during the mixing process. By improving aggregate surface strength, modifying asphalt, and restoring elasticity, the product can greatlyimprovestrength, high-temperatureanti-rutting performance, waterstabilityandcrackresistanceofthe asphaltconcrete, significantly improvingdurability of theasphaltconcretepavement.I tissuitableforallstructurallayersofairportasphaltpavements,includingAC,SMAandotherstructures.Throughdirectaddition,theasphalt mixturegetsmodified and thus achieves resistance to rutting as expected.

I.AM-500作用机理及性能特点

I.Mechanism and performance characteristics of AM-500

1、作用机理:

- 胶粘作用，提高沥青软化点、增加粘度、降低热敏性等沥青改性的作用;
- 纤维加筋作用，在拌合时AM-500颗粒拉丝成塑料纤维从而对集料产生纤维加筋作用;
- 嵌挤作用;
- 变形恢复作用。

2、抗车辙剂性能特点

- 车辙性能改善抗水损坏性能、抗低温开裂性能等。
- 性价比高 高模量添加剂在低掺量(混合料质量的0.3%~0.6%)下就能明显增强抗高温抗车辙性能改善抗水损坏性能、抗低温开裂性能等。
- 不影响配合比设计 在任何掺量下不改变沥青混合料的级配，仅需对油石比进行微调。
- 施工工艺简单 直接加入到拌和缸中，只需适当延长拌和时间和提高施工温度。
- 直接投入法实现了随欲而加 直接投入法就是将高模量添加剂在沥青拌和楼拌和过程中直接投入沥青混合料拌缸中，属于对沥青混合料的改性，不同于对沥青的改性。

II.AM-500抗车辙剂产品技术指标
II.AM-500Anti-ruttingAgent Performance Data

AM-500沥青混合料抗车辙添加剂技术指标
Performance Data of the AM-500 Anti-ruttingAgent for Asphalt Mixture

检测项目 TestItems	技术要求 TechnicalRequirements
外观 Appearance	颗粒状、均匀、饱满、无结块 Granular,uniform,full and noclumping
密度(g/cm^3) Density	≤1.0
熔融指数 MeltIndex （190℃，2.16kg）(g/10min)	≥1.0
灰分含量（%） AshContent	≤5.0

AM-500抗车辙剂改性沥青混合料技术指标
Performance Dataofthe AM-500Anti-ruttingAgent-modifiedAsphaltMixture

指标 Items		技术要求 TechnicalRequirements
马歇尔稳定度（kN） MarshallStability		≥10
流 值（mm） FlowValue		1.5~4.0
残留稳定度（%） ResidualStability		≥85
冻融劈裂强度比（%） Freeze-thawSplitting StrengthRatio		≥80
低温弯曲破坏应变（με） FailureStrain at Low TemperatureBending		≥2800
60℃动稳定度（次/mm） DynamicStabilityat60℃(Times/mm)	0.15%掺量 Dosage	≥3000
	0.3%掺量 Dosage	≥6000

注:以上纤维技术参数均由海川公司实验检测所得，但是用户应自行进行实验予以确认。
Note:Although above technical data were obtainedfrom tests conducted by Oceanpower,usersshould make verifications with their own tests.

Il.AM-500抗车辙剂施工工艺
Il.Implementation of the AM-500Anti-ruttingAgent

1、投入时机:根据拌缸的产量和AM-500添加量，按重量将AM-500抗车辙添加剂直接投入沥青拌合楼的拌缸，在热集料下料过程中和沥青喷洒前投入拌缸中。
2、拌和时间:和纤维使用相似，需要适当延长拌和时间，干拌和湿拌时间在原沥青混合料拌和时间的基础上延长5s。一般情况下，掺加AM-500添加剂后，干拌时间为10s，湿拌
时间为35-40s。
3、施工温度:同使用改性沥青相似，需要适当提高施工温度，集料加热温度和沥青加热温度各提高10°C。一般情况下，掺加AM-500添加剂后，石料加热温度为180~190°C，沥青加热温度为160~170°C，拌和出厂温度为170~180°C，摊铺温度大于150°C。

1、Timing of Addition: Accordingto theoutput of themixingtank and theamount of AM-500 added, theAM-500 anti-rutting agentisdirectlypouredintothemixingtankbyweight before the hotaggregates get added and asphalt gets sprayed.
2、MixingDuration: Similartotheuseof fibers, the mixing durations needtobeappropriatelyextended, with the ones forboth dry and wet mixing of asphalt mixtureextended by5s. In general, when AM-500 agent is added, dry mixing duration isset at 10s andwet mixingdurationat 35s-40s.
3、ImplementationTemperature: Similar to the use ofmodified asphalt, itis necessaryto increase theimplementationtemperatureappropriately, with the target temperatures to whichthe aggregateand theasphaltheat raised by10℃ respectively. In general, whenAM-500 agent is added, the targettemperatureforstone is set at 180~190℃, that forasphalt at 160~170℃, that for mixture prior to dispatchat170~180℃, andthat for pavingat greater than 150℃.

AM-600机场沥青砼专用高黏沥青添加剂

AM-600High-viscosityAsphaltAdditive Specific to AirportAsphaltConcrete

沥青性质是影响沥青路面使用寿命和服务性能的重要因素，相比传统SBS改性沥青具有高黏度与高韧性的特种高黏沥青可减小沥青混合料塑性形变，增强沥青对集料的黏结力、沥青混合料的高温稳定性、抗飞散性、耐疲劳性能和水稳定性。对于机场道面、重载交通、透水路面等特殊工程有必要采用高黏度沥青。

Asphalt properties are an important factor affecting the service life and service performance of asphalt pavement. Compared with traditional SBS modified asphalt, special high-viscosity asphalt with high viscosity and toughness can reduce the plastic deformation of asphalt mixture, enhance the adhesion of asphalt to aggregate, and improve the high-temperature stability, anti-flying, fatigue resistance and water stability of asphalt mixture. It is necessary to use high viscosity asphalt for special projects such as airport pavement, heavy traffic and permeable pavement.



基质沥青
MatrixAsphalt



SBS改性沥青
SBSModifiedAsphalt

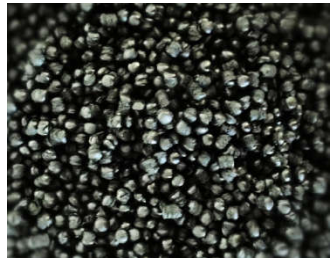


高黏沥青
HighViscosityAsphalt

I. 产品介绍

I.Introduction

AM-600高黏度添加剂是海川公司为适应我国发展高等级公路、机场道面等特殊要求，独立自主研发的一种高黏度沥青改性剂，可直接用于生产高黏度沥青或高黏度沥青混合料。



AM-600 high-viscosity additive is a high-viscosity asphalt modifier independently developed by Haichuan Company to meet the special requirements of developing high-grade highways and airport pavements in China, and can be directly used to produce high-viscosity asphalt or high-viscosity asphalt mixture.

II.产品优点

II. Product Advantages

AM-600高黏度添加剂所制备的高黏度沥青具有极高的60°C动力黏度，同时在170°C具有较好的流动性与施工和易性、水稳定性、流动性。



High-viscosityasphaltmade fromthe AM-600high-viscosityadditivehasaveryhigh dynamic viscosity at 60°C as well as nice fluidity, workability andwaterstability at170C.

III. 技术优点
III. Technical Properties

海川为国家标准《高粘高弹道路沥青》编制单位，该产品应用的工程项目荣获国家科技进步二等奖。

Oceanpoweristhe development entity of the national standard "Asphalt for HighViscosityand HighElasticityRoads"; some relevant projects where the productwas applied won thesecond prize oftheNationalScience andTechnology ProgressAward.





IV. 使用方式
IV. Implementation

湿拌 先添加到基质沥青中制备高黏沥青，再生产高黏沥青混合料。

干拌 与集料一起投入到拌合锅中进行干拌，再加入基质沥青生产高黏度沥青混合料。

Wet mixing is first added to matrix asphalt to prepare high-viscosity asphalt, and then high-viscosity asphalt mixture is produced.
Dry mixing and aggregate are put into a mixing pot for dry mixing, and then matrix asphalt is added to produce high-viscosity asphalt mixture.

V. 产品技术指标
V.Performance Data

海川AM-600高黏度添加剂技术指标如下
Performance Data of theOceanpowerAM-600High-viscosityAdditive

高度添加剂技术要求 TechnicalRequirementsforthe High-viscosityAdditives

指 标 Items	单 位 Unit	AM-600高黏度添加剂 AM-600HighViscosityAdditive	技术要求 TechnicalRequirements
外 观 Appearance	--	黄色或黑色均匀颗粒 Uniform YelloworBlack	颗粒状、均匀、饱满 GranuleGranular,uniform and full
单粒颗粒质量 Single-granule Mass	g	0.024	≤0.03
密度 Density	g/cm³	0.92	≤1.0
熔融指数 Melt Index	g /10min	2.8	≥2.0
灰分含量 AshContent	%	0.97	≤1.0

使用AM-600高黏度添加剂制备的成品高黏度沥青技术指标如下
TechnicalRequirements the High-viscosityAsphaltMade from theAM-600High-viscosityAdditive

成品高黏度沥青技术求 TechnicalRequirementsofthe High-viscosityAsphalt

指 标 Items		单 位 Unit	AM-600高黏度沥青 AM-600HighViscosityAdditive	技术要求 TechnicalRequirements
针入度 Penetration(25℃,100g,5s)		1/10mm	41	≥40
软化点 SofteningPoint		℃	91.5	≥80
延度 Ductility(5℃)		cm	34	≥30
弹性恢复 ElasticRecovery(25℃)		%	96	≥95
黏韧性 Viscosity(25℃)		N・m	26.7	≥25
韧性 Toughness(25℃)		N・m	21.3	≥20
RTFOT薄膜加热测试残留物 RTFOTThin Film HeatingTestPenetrationResidual	质量变化率 MassChange Rate	%	-0.089	≤0.2
	残留的 Residual	%	80.5	≥80
	延展(5℃) Ductility	cm	20.2	≥20
60℃动力黏度 DynamicViscosityat		Pa・s	82636	≥50000
闪点 FlashPoint		℃	>260	≥230
运动黏度(170℃) KinematicViscosity		Pa・s	0.6312	≤3.0

注：以70号沥青为基质沥青 Note:No.70AsphaltasMatrixAsphalt

使用AM-600高黏度添加剂或成品高黏沥青制备的SMA混合料技术指标如下
Technical Requirementsofthe SMAMixtureMade from the AM-600High-viscosityAdditiveorHigh-viscosityAsphalt

高度改性沥青SMA混合料技术要求 TechnicalRequirementsofthe High-viscosityModifedAsphaltSMAMixture

指 标 Items	单 位 Unit	AM-600高黏度沥青混合料 AM-600High-viscosityAsphaltMixture	技术要求 TechnicalRequirements
马歇尔试件击实次数 MarshallTest CompactionTimes	次 Time	双面击实75次 Two-sideCompaction 75 Times	双面击实75次 Two-sideCompaction 75 Times
空隙率 VoidRatio	%	3.9	3-5
VMA	%	17.7	≥17
马歇尔稳定性 MarshallStability	kN	8.75	≥6.0
析漏损失(170℃) LeakageLoss	%	0.022	≤0.1
飞散损失 ScatteringLoss	%	1.58	≤15
残留稳定性 ResidualStability	%	85	≥80
冻融劈裂强度比 Freeze-thawsplittingStrengthRatio	%	91	≥75
低温弯曲破坏应变 Failure Strain at Low-temperatureBending	με	2821	≥2800
车辙试验动稳定度 DynamicStabilityfromRuttingTest	Times 次/mm	6012.5	5000

注:以上纤维技术参数均由海川公司实验检测所得，但是用户应自行进行实验予以确认。 Note:Although above technical data were obtainedfrom tests conducted by Oceanpower,usersshould make verifications with their own tests.

AM-800机场沥青砼专用高模量添加剂

AM-800High-modulusAdditiveSpecific toAirportAsphaltConcrete

高模量沥青混合料一般是指模量高于改性沥青混合料的特种沥青混合料，目前高模量沥青混合料主要是在混合料拌和过程中掺加高模量剂以达到提高沥青混合料模量的作用。海川新材经过多年的技术积累与研发，开发出机场专用AM-800高模量沥青混合料添加剂，适用于重载交通、高温地区、长大纵坡路段以及机场道面，大幅提高沥青混合料的动态模量和高温稳定性，主要解决路面强度不足，沥青混合料高温性能不良造成的车辙等变形类病害。



High-modulus asphalt mixture generally refers to special asphalt mixture with higher modulus than modified asphalt mixture. At present, high-modulus asphalt mixture is mainly mixed with high-modulus agent in the mixing process to improve the modulus of asphalt mixture. After years of technical accumulation and research and development, Haichuan New Materials has developed AM-800 high-modulus asphalt mixture additive for airport, which is suitable for heavy traffic, high-temperature areas, long longitudinal slopes and airport pavement, greatly improving the dynamic modulus and high-temperature stability of asphalt mixture, and mainly solving deformation diseases such as rutting caused by insufficient pavement strength and poor high-temperature performance of asphalt mixture.

I.AM-800机场沥青砼专用高模量添加剂特点

I.Features of the AM-800High-modulusAdditiveSpecific toAirport AsphaltConcrete

1、提高沥青粘度，提高沥青混合料的动态模量;

2、在相同累计轴次作用下沥青层结构厚度可以更薄，承载力及使用寿命仍然能够达到设计要求甚至更高。

3、节约大量石料，对于优质石料短缺的地区意义重大。

4、沥青改性作用、纤维加筋作用、细集料骨架作用、变形恢复作用。

5、显著增强高温抗车辙性能、改善抗水损坏性能、抗低温开裂性能等。

6、施工工艺简单、性价比高。

1、Improvetheviscosityofasphaltandthedynamicmodulusofasphaltmixture;
2、 Withthe same load and repetition in a compaction test, a thinner asphaltlayer can withstand load and achieve a service life thatmeetor exceed designrequirements.
3、 Save stoneuse, extremely valuable forareaswithshortageofhigh-qualitystones.
4、Modify the asphalt, reinforce from the fiber, fineaggregates function asa frame,andrecover from deformation.
5、 Significantly improveresistance to running in high-temperature, towaterdamage, and tocracking in low temperature.
6、 Simpleimplementationandhighcost-effectiveness

Opmaterial
海 川 新 材

II. AM-800高模量剂产品技术指标
II,Performance Data of the AM-800High-modulusAdditive

AM-800沥青混合料高模量添加剂技术指标

Technical Requirementsof the AM-800 high-modulus Additive for Asphalt Mixture

检测项目 Items	技术要求 TechnicalRequirements
外观 Appearance	颗粒状、均匀、饱满、无结块 Granular,uniform,full,no clumping
密度(g/cm3) Density (g/cm3)	0.9~1.1
熔融指数 MeltIndex （190℃，2.16kg）(g/10min)	≥1.0
吸水率（%） WaterAbsorption(%)	≤0.5
灰分含量（%） AshContent (%)	≤5.0

AM-800高模量剂改性沥青混合料动态模量技术指标

DynamicModulusofthe AM-800High-modulusAdditiveModifiedAsphaltMixture

项 目 Items	45℃10Hz劲度模量(MPa) StiffnessModulusat45℃10Hz(MPa)	45℃0.1Hz劲度模量(MPa) StiffnessModulusat45℃0.1Hz(MPa)
规定值* SpecifiedValue	≥2000	≥500

III. AM-800高模量剂施工工艺
III,Manufacturing Process of the AM-800High-modulusAdditive

1、在热集料下料过程中和沥青喷洒前，将AM-800高模量添加剂直接投入沥青拌合楼的拌缸中。

2、干拌和湿拌时间在原沥青混合料拌和时间的基础上延长5s。

3、施工温度同使用改性沥青相似，需要适当提高施工温度，集料加热温度和沥青加热温度各提高10°C。

1、When hot aggregates are mixed, prior to asphalt spraying, the AM-800high-modulusadditivepours directlyintotheasphalt mixingtank.
2、Both dryandwetmixing durations areextendedby5s from the original time lengths.
3、Similarto modifiedasphalt, it is necessary to raise implementation temperatures appropriately,with the target temperatures to which the aggregates and asphalt heat raised by 10℃respectively.

IV.产品包装与储存
IV,PackagingandStorage

1、本产品采用30Kg符合牛皮纸袋包装，注明商品名、生产日期等标识。

2、产品在运输、贮存时远离火源，通风干燥，注意防日晒雨淋。

3、产品有效期为三年。

1、Packagedin30Kg reinforced kraftpaper bags, markedwith productnameandproductiondate, etc.
2、During shipping and storage,keepthe environment ventilated and dry, and keep the product from exposure to fire sources, sun and rain.
3、Validforthreeyears from production.

AM-110、AM-120、AM-130沥青混合料温拌剂

AM-110,AM-120,AM-130WarmMix AgentforAsphaltMixture

I. 温拌沥青混合料 I.WarmMixAsphaltMixture

所谓温拌沥青混合料(WMA)就是在沥青混合料中使用一种调和沥青，这种调和沥青具有合适的粘度，因而能在相对较低的温度下进行拌和及施工。就目前的技术水平而言，WMA的拌和温度一般保持在120~140°C，摊铺和压实路面的温度为100~120°C，相对于热拌沥青混合料(HMA)，拌和施工温度降低了30°C左右，而WMA却具备和HMA一样的施工和易性和路用性能。

海川公司是国内最早研发温拌沥青混合料的企业之一，具有自己的研发中心。海川博士后工作站和海川公司最新共同研发的沥青添加剂节能产品AM-110、AM-120、AM-130以及温拌沥青混合料技术在国内外具有领先水平。





The so-called Warm Mix Asphalt Mixture (WMA) is a kind of blended asphalt used in asphalt mixture. This blended asphalt has a suitable viscosity, so it can be mixed and constructed at a relatively low temperature. As far as the current technical level is concerned, the mixing temperature of WMA is generally maintained at 120~140°C, and the temperature of paving and compacting pavement is 100 ~ 120 C. Compared with HMA, the mixing construction temperature is reduced by about 30°C, while WMA has the same construction workability and road performance as HMA.
Haichuan Company is one of the earliest enterprises in China to develop warm mix asphalt mixture, and has its own R&D center. The latest asphalt additive energy-saving products AM-110, AM-120, AM-130 and warm-mixed asphalt mixture technology jointly developed by Haichuan postdoctoral workstation and Haichuan Company have the leading level at home and abroad.

II. 产品介绍

II. IntroductionAM-110

沥青混凝土温拌添加剂是由表面活性剂制备的一种油基温拌剂，可以在沥青厂或沥青贮运中心添加，用于生产温拌沥青。使用液体温拌剂生产的温拌沥青可降低沥青混合料的拌和及施工温度20°C-40°C。

AM-120沥青混凝土温拌添加剂是一种 聚烯烃类的降粘改性剂，AM-120的加入可以改变沥青的粘温曲线，降低沥青高温粘度，从而使沥青可以在相对较低的温度条件下与集料拌合均匀。

AM-130沥青混凝土温拌添加剂是一种含水无机矿物材料(俗称沸石)，其中含有的水分可以在100°C左右持续释放出来，与沥青作用使之发泡，降低沥青粘度，从而使沥青混凝土的拌合及施工温度降低20-35°C。



AM–110温拌剂 AM-110WarmMix Agent



AM–120温拌剂 AM-120WarmMixgent

Asphalt concrete warm mix additive is an oil-based warm mix agent prepared by surfactant, which can be added in asphalt plant or asphalt storage and transportation center to produce warm mix asphalt. Warm mix asphalt produced by using liquid warm mix agent can reduce the mixing and construction temperature of asphalt mixture by 20 C-40 C.
AM-120 asphalt concrete warm mix additive is a kind of polyolefin viscosity-reducing modifier. The addition of AM-120 can change the viscosity-temperature curve of asphalt and reduce the high-temperature viscosity of asphalt, so that asphalt can be mixed evenly with aggregate at relatively low temperature.
AM-130 warm mix additive for asphalt concrete is a kind of water-containing inorganic mineral material (commonly known as zeolite). The water contained in it can be released continuously at about 100°C, which will foam with asphalt and reduce the viscosity of asphalt, thus reducing the mixing and construction temperature of asphalt concrete by 20-35 C.

Il. 技术分析 Il,TechnicalAnalysis

经济适用 节约能源 Economical,HandyandEnergyEfficient

温拌沥青混凝土相对于热拌沥青混凝土，拌和施工温度降低了30°C左右。因此采用温拌沥青混凝土技术节省燃油，每生产1t热拌沥青混凝土需消耗8L燃料油，每吨温拌沥青混凝土可节约燃油2L~3L。

Compared with hot mix asphalt concrete, the mixing construction temperature of warm mix asphalt concrete is reduced by about 30 C. Therefore, the technology of warm-mixed asphalt concrete is adopted to save fuel, and each ton of warm-mixed asphalt concrete consumes 8L fuel oil, and each ton of warm-mixed asphalt concrete can save 2L~3L fuel oil.

减排效果显著 Remarkable Reduction of Emissions

根据试验测试，在生产沥青混凝土过程中，以温拌沥青混凝土技术较热拌沥青混凝土降低施工温度30°C、我国年生产2.8亿吨沥青混凝土计，若全部采用温拌沥青混凝土技术来生产，每年可减少约75.6万吨的CO。以及75%~90%的烟尘排放。

According to the test, in the process of producing asphalt concrete, if the warm mix asphalt concrete technology is used to reduce the construction temperature by 30°C compared with the hot mix asphalt concrete, and China produces 280 million tons of asphalt concrete every year, it can reduce about 756,000 tons of CO every year. And 75%~90% of smoke and dust emission.

IV. AM-110、AM-120、AM-130温拌沥青混合料的特点

IV,Featuresofthe AM-110,AM-120andAM-130WarmMixAsphaltMixtures

显著降低沥青混合料生产能耗，与HMA相比可节约30%的能源消耗；

Significantlyreduceenergyconsumptionfromasphaltmixtureproduction,30%less than from HMA production;

可减少30%以上等有害气体以及粉尘的排放量，降低环境污染、改善工人工作环境质量;

It can reduce the emission of harmful gases and dust by more than 30%, reduce environmental pollution and improve the quality of workers' working environment;

较低的拌和温度有利于减少施工过程中沥青的老化，施工和易性好，适合于夜间施工和冬季施工;

Lowermixingtemperature that reducesagingofasphaltduringimplementation,nice workability,nightand winterpaving appropriate;

延长沥青混合料拌和设备使用寿命，降低设备维修成本;

Extend the service life of asphalt mixture mixing equipment and reduce the maintenance cost of equipment;

温拌沥青混合料铺筑的道面更容易实现再生。

Pavementfromwarmmixasphaltmixtureeasiertorecycle.

Opmaterial
海 川 新 材

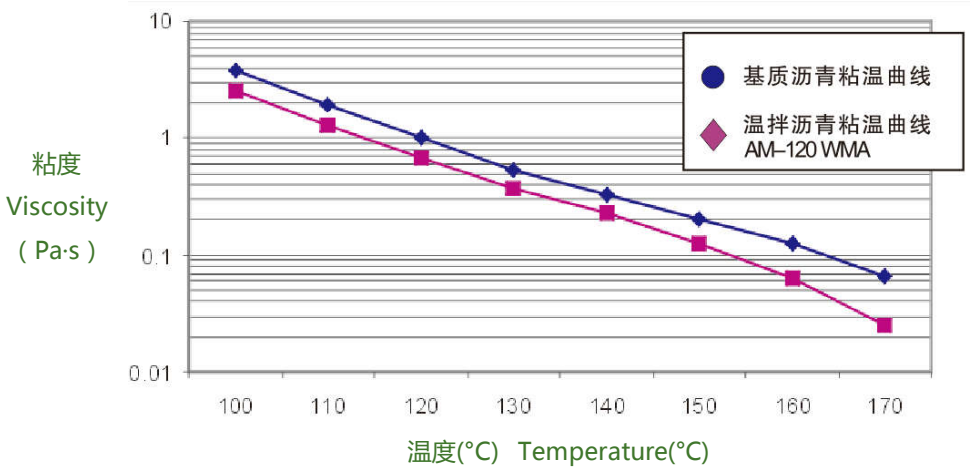
V. AM-110、AM-120、AM-130温拌沥青混合料的测试结果

V,TestResultsofthe AM-110,AM-120andAM-130WarmMixAsphaltMixtures

通常温拌沥青混合料可适用于各种级配类型。级配的变化直接影响到沥青混合料内部骨料的嵌挤力和内摩阻力，从而影响到混合料的路用性能。以AC-13级配类型为例，混合料性能测试如下图所示。

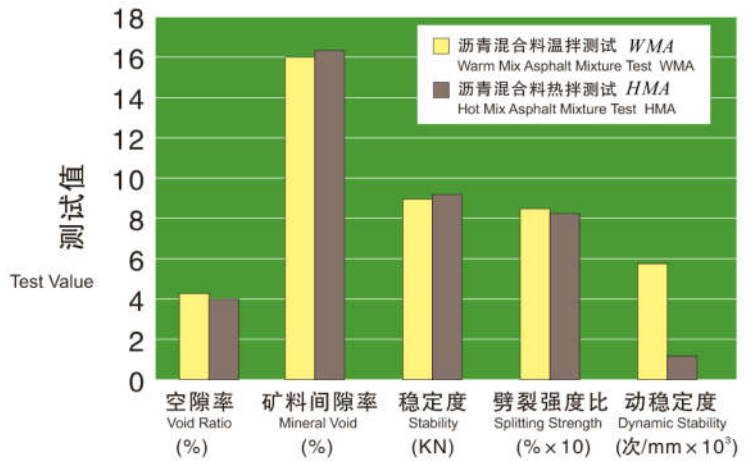
Usually, warm mix asphalt mixture can be applied to various gradation types. The change of gradation directly affects the embedding force and internal friction resistance of aggregate in asphalt mixture, thus affecting the road performance of mixture. Taking AC-13 gradation type as an example, the performance test of mixture is shown in the following figure.

AM-120沥青粘温曲线
Viscosity-temperatureCurveofthe AM-120Asphalt



温拌沥青和基质沥青粘温曲线对比图
Comparison of Viscosity-Temperature Curves of Warm Mix Asphalt and Matrix Asphalt

热拌沥青和温拌沥青混合料的测试结果
Data from Tests ofHot Mix and WarmMixAsphaltMixtures



温拌沥青混合料试验路测试结果
Data from Road TestsofWarmMixAsphaltMixture

测试项目 Items	现场检测 Onsite Test	规范要求 SpecificationRequirements
渗水系数/(mL·min⁻¹) WaterPermeabilityCoefficient	75	≤300
构造深度/mm Structural Depth/mm	0.8	≥0.55
摆值/BPN PendulumValue/BPN	55	≥45
压实度/% Compaction/%	96.5	最大理论密度的92% 92%oftheMaximumTheoreticalDensity

Opmaterial
海 川 新 材

3

PART
Application case
应用案例

海 纳 百 川　　有 容 乃 大



应用案例

Application case



（1）北京首都国际机场　　BeijingCapitalInternationalAirport

北京首都国际机场道路面改造工程中，跑道改造面积共计约25262m²；联络道改造面积约为6487m²。跑道盖被项目沥青混合料中掺入AM-800高模量剂提高沥青混合料模量，在SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，可有效提高路面使用性能，延长使用寿命。



（2）天津滨海机场(2019)　　TianjinBinhai Airport

天津滨海国际机场跑道道面进行盖被，在沥青面层的下面层与中面层之间采用AM-100机场道面专用土工布作为应力吸收膜，上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，提高路面的抗冲击性、耐磨性。



（3）湖北武汉天河机场(2019)　　WuhanTianhe Airport

武汉天河国际机场跑道大修项目总投资31989.56万元，道面面积153000平方米，道肩面积92940平方米。跑道盖被工程施工中，沥青面层的下面层与中面层之间采用AM-100土工布作为应力吸收膜，SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，防止反射裂缝，提高路面使用性能，延长使用寿命。



（4）哈尔滨太平国际机场(2019)　　Harbin Taiping Airport

哈尔滨机场滑行道原道面为2002年加铺的沥青混凝土道面，至今已使用17年，已达到设计使用寿命。本次主跑道盖被施工中，采用AM-100机场道面专用土工布作为应力吸收膜，在上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，提高了沥青混凝土路面的耐久性、低温稳定性，延长使用寿命。



（5）内蒙古通辽机场(2019)　　TongliaoAirport ofInnerMongolia

针对通辽机场跑道进行盖被，在中面层AC-20混合料中掺加聚酯纤维，上面层SMA-16沥青混合料中掺AM-400聚酯纤维，掺入AM-600高粘剂复合改性，提高混凝土的高温抗车辙性，尤其在低温抗裂性、疲劳耐久性，延长跑道使用寿命。



（6）河北邯郸机场(2019)　　HandanAirport

邯郸机场三期扩建工程，总投资为7.19亿元，被列为邯郸市2019年十大民心工程之一，飞行区01标段主要工程实施内容包括跑道道面/道肩沥青混凝土盖被工程、新建滑行道沥青道面工程、还建通用航空联络道（沥青）工程等。沥青混凝土盖被面积约14万平方米，在上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500机场专用抗车辙剂，及AM-600高粘剂复合改性，有效提高了沥青路面的动稳定度和使用寿命。



（7）辽宁沈阳东塔军用机场(2019) Shenyang East Tower Military Airport

此项目，中面层AC20添加AM-500抗车辙剂 、AM-600高粘剂，上面层SMA16添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维。提高机场沥青道面的抗车辙性能，抗裂性能，延长沥青道面的使用寿命。



（8）云南迪庆香格里拉机场(2020) Yunnan Diqing Shangri-La Airport

中面层AC20添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂，上面层SMA13添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维，提高了机场道面的整体强度、模量、抗流变性，使机场道面的使用寿命延长。



（9）湖南长沙黄花机场(2021) ChangshaHuanghua Airport

该项目中，在中面层AC20添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂，提高沥青道面抗车辙性能和抗流变性能，整体强度提高，在上面层SMA13添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维，提高沥青道面的抗裂性能，有效防止反射裂缝的车辙产生，延长使用寿命。



（10）浙江宁波机场(2022) Ningbo airport, Zhejiang

上面层沥青道面添加AM-800高模量剂和AM-400聚酯纤维，提高机场道面的抗裂性能和强度，延长使用寿命。



（11）沈阳桃仙国际机场 ShenyangTaoxianInternational Airport

沈阳桃仙机场滑行道盖被工程中滑行道道面盖被面积约18660平方米，道肩盖被面积约13450平方米；在原跑道与新盖沥青混合料之间采用AM-100土工布作为应力吸收膜，防止反射裂缝；上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，提高沥青混合料的稳定性、抗裂性和疲劳耐久性，延缓道路使用寿命。



（12）云南西双版纳机场(2025) Airport of Xishuangbanna, Yunnan

本项目中，在上面层SMA13添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维，提高沥青道面的强度和抗裂性能，使机场道面使用寿命延长。

Opmaterial
海 川 新 材



上海浦东国际机场
ShanghaiPudongInternationalAirport



上海虹桥国际机场
ShanghaiHongqiao InternationalAirport



广州白云国际机场
GuangzhouBaiyun InternationalAirport



昆明长水国际机场
KunmingChangshuiInternationalAirport



辽宁大连周水子国际机场
Zhoushuizi Airport of Dalian, Liaoning



福建厦门高崎国际机场
Gaoqi Airport of Xiamen,Fujian



南京禄口国际机场
NanjingLukouInternationalAirport



浙江杭州萧山国际机场
XiaoshanInternational AirportofHangzhou



郑州新郑国际机场
ZhengzhouXinzhengAirport



安徽合肥骆岗国际机场
Luogang Airport of Hefei, Anhui



鄂尔多斯伊金霍洛国际机场
ErdosEjinhoroInternationalAirport



山东青岛流亭机场
LiutingAirportofQingdao,Shandong



西安咸阳国际机场
Xi'anXianyangInternationalAirport



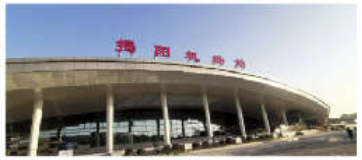
新疆伊宁机场
Yining Airport of Xinjiang



新疆克拉玛依机场
KaramayAirport of Xinjiang



四川成都双流机场
ShuangliuAirport of Chengdu, Sichuan



广东揭阳潮汕机场
Chaoshan Airport of Jieyang



四川广汉机场
GuanghanAirport of Sichuan



迪庆香格里拉机场
DiqingShangri-LaAirport



乌鲁木齐地窝堡国际机场
UrumqiDiwobaoInternationalAirport



云南大理机场
DaliAirport of Yunnan



江苏常州奔牛机场
BenniuAirport of Changzhou, Jiangsu



江苏无锡硕放机场
ShuofangAirport of Wuxi, Jiangsu



江苏南通兴东机场
XingdongAirport of Nantong, Jiangsu

Opmaterial
海 川 新 材



湖北襄阳刘集机场
Liuji Airport ofnXiangyang, Hubei



昆明巫家坝机场
Kunming Wujiaba Airport



云南德宏芒市机场
Mangshi Airport of Dehong, Yunnan



西昌青山机场
Xichang Qingshan Airport



内蒙古包头东禾机场
DongheAirportof Baotou,InnerMongolia



四川泸州云龙机场
YunlongAirport of Luzhou, Sichuan



南宁吴圩国际机场
NanningWuxuInternationalAirport



温州龙湾国际机场工程
WenzhouLongwanInternationalAirport



重庆江北国际机场
ChongqingJiangbeiInternationalAirport



吕梁大武机场
Lvliang Dawu Airport



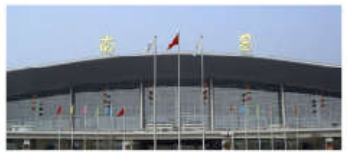
石河子花园机场
Shihezi Garden Airport



云南昭通机场
Zhaotong Airport of Yunnan



云南丽江机场
Lijiang Airport of Yunnan



江西南昌昌北机场
ChangbeiAirport ofNanchang, Jiangxi



黑龙江牡丹江海浪机场
HailangAirport of Mudanjiang, Heilongjiang



梅州梅县机场
Meizhou Meixian Airport



新疆塔城机场
TachengAirport of Xinjiang



云南保山机场
BaoshanAirport of Yunnan



黑龙江伊春林都机场
LinduAirport of Yichun, Heilongjiang



贵州安顺机场
Guizhou Anshun Airport



四川达州河市机场
HeshiAirport of Dazhou, Sichuan



贵州兴义万峰林机场
WanfenglinAirportofXingyi,Guizhou



贵州铜仁凤凰机场
Phoenix Airport of Tongren, Guizhou

国外项目 International Projects



（57）赞比亚恩多拉国际机场项目
NdolaInternationalAirportofZambia

恩多拉国际机场项目是中国政府出口优惠买方信贷支持的项目，建设等级为民航4E机场，跑道长度3500米×60米（含道肩），垂直联络道两条各256米×44米（含道肩），停机坪为523米×157米。在上面层SMA-16混合料中掺0.5%AM-500抗车辙剂，提高路面的高温抗车辙性能，提高路面耐久性。



(58) 刚果（金）金沙萨国际机场
KinshasaInternationalAirport of theDemocraticRepublicofCongo

刚果（金）金沙萨国际机场工程是中刚两国互利合作项目，是目前非洲已建成的现代化程度最高的机场之一。跑道施工中为减少反射裂缝,应用了海川高品质AM-200道路应力吸收膜，同时掺入0.5%AM-400聚酯纤维和0.5%AM-500抗车辙剂，减少裂缝，提高路面抗疲劳性能。



（59）安哥拉罗安达新国际机场
The NewInternationalAirport of Luanda,Angola

安哥拉罗安达新国际机场飞行区场道工程I标段项目，总投资约8.8亿元，沥青混凝土路面建筑面积294345m^2。采用AM-100机场道面专用土工布作为应力吸收层，上面层SMA-16沥青混合料中掺入0.5%AM-400聚酯纤维和0.5%AM-500机场专用抗车辙剂，防止反射裂缝，提高路面性能，延长使用年限。

Opmaterial
海川新材



4

PART
Corporate Strategy
企业战略

海 纳 百 川 · 有 容 乃 大

企业战略 –2030战略蓝图

Opmaterial 海川新材

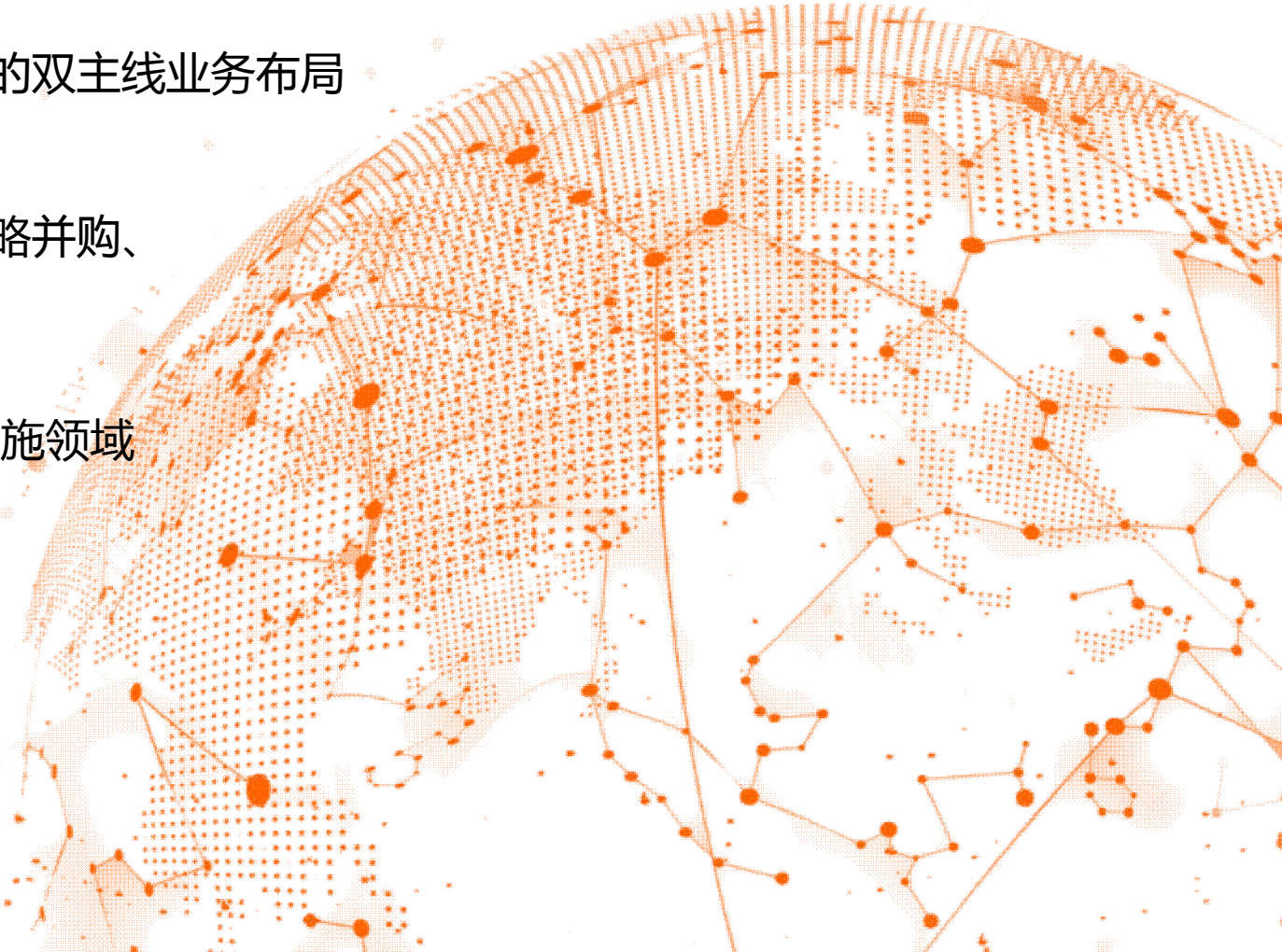
1个愿景：成为中国新型材料开发领先者，致力于创造可持续发展的解决方案

2大主线：“业务发展”与“组织发展”的双主线业务布局

6大战略支柱：产品矩阵、技术创新、战略并购、国际化管理体系、人才储备、绿色制造

N增长曲线：通过并购布局AI算力基础设施领域

2030年：实现全面碳中和



企业战略 –2030战略蓝图

以技术创新驱动产业升级

打造硬件“乐高式”开放平台，持续推进精益化、数字化、自动化与绿色化，通过制造工艺和智能化技术，构建面向未来智能制造新生态。

强化人才战略，构建工程师文化

将人才视为核心资产，通过全球化引才、校企合作、激励与组织建设，打造创新驱动的工程师文化，为公司技术突破与持续发展提供动力。

构建高效全球协同运营体系

完善全球研发与制造布局，增强本地化服务与联合开发能力，形成国内国际双循环互动、双领先的运营格局。

践行绿色制造，打造可持续标杆

贯彻 3R 低碳理念，构建全流程绿色制造体系，优化能源结构，推进循环利用，目标 2030 年实现全面碳中和。



坚持绿色、低碳、可持续的发展理念

- 公司坚持绿色、低碳、可持续的发展理念，积极利用先进技术深入推进绿色运营，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，始终坚持以实际行动推动可持续发展战略的实施，不断深化绿色制造、节能降耗、碳排放减少等环保举措。





Opmaterial
海 川 新 材

THANK YOU

www.oceanpower.com
www.opxincai.com

地址:中国广东省深圳市车公庙天安数码城F3.8栋C、D座七、八楼
Add:Block C&D,7&8/F,Bldg F3.8,Tian'an Cyber Park,
Chegongmiao, Futian District, ShenzhenCity, P.R.China

全国免费服务电话:400-888-1332
National Toll-free Number:400-888-1332

海 纳 百 川　　有 容 乃 大